

Engineering Mathematics I

MEE378 | 3 Credits | Sejong University | 2026 Fall

Instructor

유가은, 겸임교수 · profkr@staff.sejong.ac.kr

Office: 총무관 593호 · Office Hours: 월, 수 14:00~16:00

Course Description

공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

Learning Objectives

상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

Textbooks

Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

Grading

- 중간고사: 36%
- 기말고사: 33%
- 과제: 16%
- 출석: 15%

Collaboration on homework is allowed, but you must write up solutions independently.

Weekly Schedule

Week	Topic
1	1계 미분방정식
2	분리형·완전미분방정식
3	1계 선형미분방정식의 응용
4	2계 선형미분방정식
5	상수계수 동차방정식
6	비동차방정식과 특수해
7	진동 문제 응용
8	중간고사
9	라플라스 변환의 정의
10	라플라스 변환의 성질

11	역변환과 미분방정식 응용
12	단위계단함수와 임펄스
13	연립미분방정식
14	급수해법
15	베셀·르장드르 함수 개요
16	기말고사